The Principles of Diffusion Models

7.6 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

7.6 Closing Remarks

この章で閉じたこと（論文 7.6）

分布から分布への輸送を、古典 OT・エントロピー OT・
Schrödinger bridge と、拡散の SDE / ODE の関係から整理した。

- 静的 Monge–Kantorovich と動的 Benamou–Brenier
- EOT / SB：決定的輸送から制御拡散へ
- 拡散は SB 視点に近く、PF-ODE は決定的マップを与えるが、
  一般に二次コスト OT の最小化子ではない

第7章の道筋（全体像）

1. **7.1 プロローグ**
   分布間翻訳と「最も効率的な変換」という問い
2. **7.2–7.3 定式化の地図**
   OT / EOT / SB と、静的・動的の対応
3. **7.4 SDE 側**
   標準拡散 SDE は一般に指定端点の SB を解かない
4. **7.5 ODE 側**
   PF-ODE は決定的マップだが、一般に OT マップではない

章の核心：何が「最適」か

古典 OT

二次コスト（など）を最小にする
カップリング／マップ／流れ

拡散 SDE

固定の前向きノイズ過程。
一般に二端点 SB ではない

EOT / SB

参照過程に対する
最尤の制御拡散

PF-ODE

周辺を運ぶ決定的フロー。
一般に W_2-OT ではない

SDE 側と ODE 側の対比

	確率的（SDE）	決定的（ODE）
古典の相手	EOT / Schrödinger bridge	OT / Benamou–Brenier
拡散の実装	前向き・逆向き SDE	PF-ODE / Flow Matching
一般の関係	半ブリッジ等を除き SB ではない	OT マップではない

共通メッセージ

「周辺を結ぶ生成力学」と「所定コストの最適輸送」は切り分ける。

より基本的な問い：決定的マップはいつ存在するか

最適性の前に、そもそも決定的写像で結べるか？

- 穏やかな正則性の下では、
  可測写像 T で $T_{\#}p_{\mathrm{src}} = p_{\mathrm{tgt}}$ はしばしば存在する
- 難しさは存在そのものより、
  明示的で実務に耐える構成が多次元では少ないこと

1 次元

単調再配列（分位点マッチング）が単純な答えを与える。

古典的な決定的輸送の構成

高次元でも知られた構成がある：

1. **Brenier（Thm. 7.1）**
   二次コスト最適マップ（適当な正則性の下）
2. **Knothe–Rosenblatt**
   条件付き分布の反復から三角写像を作る
3. **Dacorogna–Moser**
   発散方程式を解く速度場から滑らかな微分同相を構成

限界

いずれも構造仮定や解析的な道具に依存し、
高次元での計算はしばしば難しい。

拡散フローの位置づけ

拡散・Flow Matching は、閉じた形の輸送マップを処方する代わりに、
ソースをターゲットへ押す時間依存ベクトル場を**学習**する。

- 誘導されるマップは Brenier マップと一致する必要はない
- 所定の OT 問題を解くとも限らない
- それでも高次元のマップ型サンプリングへの実用的経路を与える

正しい見方

古典 OT の置換ではなく、
OT・三角再配列・PDE 構成と並ぶ**学習ベースの輸送機構**。

章頭の到達目標との対応

章頭の “After this chapter, you will be able to...” への対応。

- 輸送カップリング／決定的マップ／動的フロー／ SB を区別し、
  深層生成と概念的につなげられる
- 古典 OT・EOT・SB が何を最適化し、どう関係するかを説明できる
- 標準の拡散前向き／逆向き SDE が、一般に指定二端点 SB を
  解かない理由を言える
- PF-ODE が決定的マップを定める一方、
  一般に二次コスト OT と一致しない理由を言える

補足：到達目標チェックリスト

1. カップリング・マップ・動的フロー・SB を一文ずつ区別できるか
2. Monge / Benamou–Brenier / EOT / SB の最適化対象を言えるか
3. 「拡散 SDE = SB」が一般に偽である理由を説明できるか
4. 「PF-ODE = Brenier マップ」が一般に偽である理由を説明できるか
5. 線形 FM・Reflow が OT 上界／直線化の道具であり、
   OT 求解保証ではないことを言えるか
6. 拡散フローを、古典構成と並ぶ学習ベース輸送として位置づけられるか

Reader route（初読の指針）

この章は本編ストーリーに対して**任意（optional）**である。

読む目的

「拡散は、どの意味で最適輸送なのか／でないのか」への
精確な答えを得るため。

1. まず 7.2–7.3 の地図で用語を揃える
2. 7.4 で SDE $\leftrightarrow$ SB、7.5 で ODE $\leftrightarrow$ OT を読む
3. 細部の反例は、結論の sharpness を確認したいときに再訪

核心の一文

第 7 章の核心

拡散モデルは分布間輸送の強力な学習機構である。
確率側は SB ／ EOT に近く、決定側は OT に近いが、
標準実装は一般にそれらの厳密な最適解ではない。

- 同じ周辺を結んでも、コスト最適とは限らない
- 直線化・整流は実務に効きうるが、OT 同定ではない
- 価値は「古典理論の置換」ではなく「並置できる現代の道具」にある

この先：Part C — Sampling

「何を・なぜ」から、「どう解く・どう操る」へ。

1. **第 8 章 Guidance**
   生成軌跡の制御・条件付け・誘導
2. **第 9 章 Numerical Solvers**
   ODE / SDE の高速・高精度な数値解法
3. **その先（Part D）**
   蒸留・少数ステップ生成器

共通の足場

生成 = 学習したベクトル場の微分方程式を解くこと。
第 7 章は、その力学が「どの輸送か」を見極める座標を与えた。

第 8 章へ：Guidance

Part C の入口は、推論時に生成を操ること。

- 条件付き生成、分類器／分類器なし誘導
- 同じ基礎力学の上で、軌跡を望ましい方向へ曲げる
- OT 最適性とは別軸の、実用的な制御の話

つなぎ

第 7 章で「最適とは限らない輸送」と分かったうえで、
第 8 章は「望みのサンプルへ舵を取る」へ進む。

第7章のまとめ

- OT / EOT / SB と拡散 SDE・ODE の関係を整理した
- 標準拡散 SDE は一般に二端点 SB を解かない（7.4）
- PF-ODE は決定的マップだが、一般に二次コスト OT ではない（7.5）
- 拡散フローは古典構成と並ぶ、高次元の学習ベース輸送である
- 次は Part C：Guidance から始まるサンプリング編